

침해사고 분석보고서

Ghost Thread

TLS 콜백 기반 선행 실행과 Notepad 원격 프로세스 주입 분석

분석 대상

inject.exe 정적 분석 / API Monitor 호출 기록

주요 대상

Notepad.exe / PID 16224

주요 증거

Ghost-Thread.apmx64 / inject.exe.i64

사건 요약

inject.exe의 정적 분석 결과 main 진입점보다 먼저 실행되는 TlsCallback_0이 확인됐다. API 호출 기록에서는 실행 중인 프로세스를 열거하여 Notepad.exe를 찾고, PID 16224에 프로세스 핸들을 얻 뒤 원격 메모리를 할당하고 511바이트를 기록하는 흐름이 확인된다.

기록된 실행 단계는 CreateToolhelp32Snapshot, Process32Next, OpenProcess, VirtualAllocEx, WriteProcessMemory, CreateRemoteThread 순서다. 주입된 코드는 CreateRemoteThread로 실행됐고 inject.exe는 ExitProcess(0)를 호출했다. 이는 TLS 콜백으로 주입 루틴을 조기에 실행하고 Notepad.exe 내부에서는 새 원격 스레드로 페이로드를 실행한 사례로 판단된다.

핵심 확인 사항

실행 실행	TlsCallback_0 main 이전 실행 지점 [E-01]
대상 프로세스	Notepad.exe / PID 16224 열거-OpenProcess [E-03, E-04]
셀코드	511 bytes WriteProcessMemory nSize [E-05]
실행·종료	CreateRemoteThread / ExitProcess 페이로드 시작과 inject.exe 종료 [E-06, E-07]

판단: 원격 프로세스 주입 행위 자체는 API 호출과 매개변수로 확인된다. 다만 511바이트 페이로드의 기능, 실행 결과, 후속 통신 및 데이터 접근 범위는 현재 기록만으로 확정할 수 없다.

분석 범위와 실행 순서

분석 자료는 API Monitor 캡처 파일 Ghost-Thread.apmx64와 IDA 데이터베이스 inject.exe.i64다. API Monitor의 시간 값은 날짜와 표준시간대가 포함되지 않은 Time of Day이므로 절대 사건 시각으로 사용하지 않고 호출 순서를 판단하는 보조 값으로만 사용했다.

확인된 API 호출 흐름

01	TlsCallback_0	main 이전 주입 루틴 실행
02	CreateToolhelp32Snapshot	실행 중 프로세스 스냅샷 생성
03	Process32Next / lstrcpmA	Notepad.exe 탐색
04	OpenProcess	PID 16224 핸들 획득
05	VirtualAllocEx	원격 주소 공간 511바이트 할당
06	WriteProcessMemory	511바이트 페이로드 기록
07	CreateRemoteThread	원격 주소에서 실행 시작
08	ExitProcess(0)	inject.exe 실행 종료

분석 기준

TlsCallback_0은 주입 코드를 main 이전에 실행시키는 진입 방식이다. Notepad.exe로의 실제 원격 주입은 OpenProcess, VirtualAllocEx, WriteProcessMemory, CreateRemoteThread 조합으로 구성된다. 두 계층을 분리해 기술해야 기법과 실행 API를 혼동하지 않는다.

main 이전 실행 지점

inject.exe.i64의 내보내기 항목에는 일반 진입점 start와 별도로 TlsCallback_0이 존재한다. Windows 로더는 등록된 TLS 콜백을 프로그램의 일반 진입점보다 먼저 호출할 수 있으므로, 이 함수에 분석 방해 또는 주입 로직을 두면 main 이전에 행위를 시작할 수 있다.

정적 분석 확인

Name	Address	Ordinal
TlsCallback_0	0000000140001000	
start	0000000140001544	[main entry]

그림 1. inject.exe의 TlsCallback_0과 start 내보내기 항목 [E-01].

선행 실행 위치

TlsCallback_0

주소 0x140001000 [E-01]

일반 진입점

start

주소 0x140001544

행위 해석

확인된 TLS 콜백은 inject.exe의 주입 루틴이 일반 프로그램 흐름보다 앞서 실행될 수 있음을 보여준다. 이후 API Monitor에 남은 원격 메모리 조작은 Notepad.exe를 대상으로 수행됐다. TLS 콜백의 존재와 원격 스레드 생성은 같은 공격 흐름의 서로 다른 단계다.

분석상 주의

TlsCallback_0이라는 이름만으로 콜백 내부의 모든 기능을 단정하지 않는다. 이 보고서는 정적 진입점과 동적 API 호출 기록이 서로 일치하는 범위에서만 선행 실행 및 프로세스 주입을 판단한다.

대상 프로세스 탐색

inject.exe는 TH32CS_SNAPPROCESS 플래그로 CreateToolhelp32Snapshot을 호출한 뒤 Process32Next로 항목을 순회한다. 각 실행 파일명을 Notepad.exe와 대소문자 구분 없이 비교해 대상 프로세스를 찾는다.

프로세스 스냅샷

20480	2:40:49.313 ...	1	inject.exe	CreateToolhelp32Snapshot (TH32CS_SNAPPROCESS, 0)
-------	-----------------	---	------------	--

그림 2. TH32CS_SNAPPROCESS를 사용한 CreateToolhelp32Snapshot 호출 [E-02].

프로세스명 비교와 순회

20765	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "[System Process]")	1		0.00004...
20774	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	Process32Next (0x0000000000000029c, 0x000000cee76feed0 .	TRUE		0.00001...
20778	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "System")	-1		0.00000...
20780	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	Process32Next (0x0000000000000029c, 0x000000cee76feed0 .	TRUE		0.00001...
20784	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "Secure System")	-1		0.00000...
20786	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	Process32Next (0x0000000000000029c, 0x000000cee76feed0 .	TRUE		0.00000...
20790	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "Registry")	-1		0.00000...
20792	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	Process32Next (0x0000000000000029c, 0x000000cee76feed0 .	TRUE		0.00000...
20796	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "smss.exe")	-1		0.00000...
20798	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	Process32Next (0x0000000000000029c, 0x000000cee76feed0 .	TRUE		0.00001...
20802	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "csrss.exe")	1		0.00000...
20804	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	Process32Next (0x0000000000000029c, 0x000000cee76feed0 .	TRUE		0.00001...
20808	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "wininit.exe")	-1		0.00000...
20810	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	Process32Next (0x0000000000000029c, 0x000000cee76feed0 .	TRUE		0.00001...
20814	2:40:49.360 ...	1	inject.exe	IstrcmpiA ("Notepad.exe", "services.exe")	-1		0.00000...

그림 3. IstrcmpiA로 Notepad.exe와 각 프로세스명을 비교하고 Process32Next로 순회 [E-03].

대상 식별

대상 이미지

Notepad.exe

문자열 비교 기준 [E-03]

탐색 방식

Process32Next

스냅샷 엔트리 반복

스냅샷 플래그는 프로세스 목록 수집을 의미한다. 스레드 목록 전체 수집을 의미하는 별도 TH32CS_SNAPTHREAD 플래그는 제공 캡처에서 확인되지 않는다.

프로세스 핸들과 메모리 기록

대상 이름을 찾은 뒤 inject.exe는 PID 16224로 OpenProcess를 호출한다. 반환 핸들 0x268은 이후 VirtualAllocEx와 WriteProcessMemory에 동일하게 전달된다. 이 연결로 원격 메모리 조작 대상이 동일한 Notepad.exe 프로세스임을 확인할 수 있다.

대상 PID와 프로세스 핸들

Parameters: OpenProcess (Kernel32.dll)				
#	Type	Name	Pre-Call Value	Post-Call Value
1	DWORD	dwDesiredAccess	PROCESS_CREATE_THREAD ...	PROCESS_CREATE_THREAD ...
2	BOOL	bInheritHandle	FALSE	FALSE
3	DWORD	dwProcessId	16224	16224
	HANDLE	Return		0x0000000000000268

그림 4. OpenProcess의 dwProcessId=16224와 반환 핸들 0x268 [E-04].

메모리 할당 기록

22362	2:40:49.498	찾기		
22364	2:40:49.498	찾을 내용(N):	WriteProcessMemory	다음 찾기(F)
22368	2:40:49.498	방향	☐ 위로(U) ☒ 아래로(D)	취소
22370	2:40:49.498	☐ 대/소문자 구분(C)		
22374	2:40:49.498			
22376	2:40:49.499			
22378	2:40:49.499			
25664	2:40:50.704			
25666	2:40:50.705			
29109	2:40:52.346 ...	1	inject.exe	VirtualAllocEx (0x0000000000000268, NULL, 511, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READ)
29111	2:40:52.346 ...	1	inject.exe	WriteProcessMemory (0x0000000000000268, 0x00000206583d0000, 0x00007ff746571000, TRUE

그림 5. VirtualAllocEx 뒤 WriteProcessMemory가 호출된 흐름 [E-05].

Parameters: WriteProcessMemory (Kernel32.dll)				
#	Type	Name	Pre-Call Value	Post-Call Value
1	HANDLE	hProcess	0x0000000000000268	0x0000000000000268
2	LPVOID	lpBaseAddress	0x00000206583d0000	0x00000206583d0000
3	LPCVOID	lpBuffer	0x00007ff746571000	0x00007ff746571000
4	SIZE_T	nSize	511	511
5	SIZE_T*	lpNumberOfBytesWritten	NULL	NULL

그림 6. WriteProcessMemory의 nSize=511 및 대상 핸들 0x268 [E-05].

확인 값: PID 16224 · 핸들 0x268 · 원격 주소 0x206583d0000 · 기록 크기 511바이트

페이로드 실행과 종료

WriteProcessMemory 직후 동일 프로세스 핸들과 원격 메모리 주소를 사용해 CreateRemoteThread가 호출된다. 이 호출은 Notepad.exe 주소 공간에 기록된 페이로드를 새 스레드의 시작 주소로 실행한 정황을 직접 보여준다.

원격 스레드 실행

29116	2:40:52.346 ...	1	inject.exe	CreateRemoteThread (0x0000000000000268, NULL, 0, 0x00000206583d0000, NULL, 0, N...
-------	-----------------	---	------------	---

그림 7. CreateRemoteThread 호출과 원격 시작 주소 [E-06].

주입 실행 흐름

OpenProcess(16224) → VirtualAllocEx(511) → WriteProcessMemory(511) → CreateRemoteThread

각 호출이 동일한 원격 프로세스 핸들 0x268과 할당 주소를 공유한다.

inject.exe 종료

29130	2:40:52.859 ...	1	inject.exe	ExitProcess (0)
-------	-----------------	---	------------	-------------------

그림 8. ExitProcess(0) 호출 [E-07].

ExitProcess는 inject.exe 자체를 종료하는 호출로 해석한다. 이 호출만으로 Notepad.exe 또는 원격 스레드가 종료됐다고 판단하지 않는다. 주입 이후 페이로드의 지속 여부는 프로세스·스레드 및 네트워크 기록이 필요하다.

미확인 범위

주입된 511바이트의 명령·통신 목적지·지속성 기능, CreateRemoteThread의 반환 결과, Notepad.exe 내 스레드 생존 시간, 사용자 데이터 접근 여부는 현재 자료에서 확인되지 않는다.

영향 평가와 대응

영향 판단

확인	inject.exe의 TLS 콜백 실행 실행과 Notepad.exe PID 16224 대상 원격 프로세스 주입.
행위	511바이트 원격 메모리 기록, CreateRemoteThread 실행, inject.exe의 ExitProcess 호출.
미확인	페이로드 기능·실행 성공 결과·통신·지속성·자격증명 또는 데이터 접근 범위.

우선 대응

대상 호스트를 격리하고 inject.exe 원본, 메모리 이미지, API Monitor 원본 캡처, 프로세스·스레드·네트워크 기록을 보존한다. Notepad.exe PID 16224의 메모리와 원격 스레드 시작 주소를 덤프해 511바이트 페이로드를 분석한다. 동일한 API 연쇄, inject.exe 실행 흔적, 비정상 Notepad 자식·스레드 및 후속 통신을 다른 엔드포인트에서 대조한다.

증거 목록

E-01	inject.exe.i64	TlsCallback_0 / start
E-02	API Monitor	CreateToolhelp32Snapshot
E-03	API Monitor	Notepad.exe 탐색
E-04	API Monitor	OpenProcess / PID 16224
E-05	API Monitor	원격 메모리 / 511 bytes
E-06	API Monitor	CreateRemoteThread
E-07	API Monitor	ExitProcess(0)